

Практическая работа 21

Задача 1. В правильной треугольной пирамиде сторона основания 6 см, высота 10 см. Найдите объём.

Задача 2. Шаг 1. Площадь основания: $S_{\text{осн}} = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot a^2 = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 36 = 9\sqrt{3} \text{ см}^2$.

Задача 3. Шаг 2. Объём пирамиды: $V = \frac{1}{3} S_{\text{осн}} \cdot h$.

Задача 4. Шаг 3. $V = \frac{1}{3} \cdot 9\sqrt{3} \cdot 10 = 30\sqrt{3} \text{ см}^3$.

Задача 5. Объём пирамиды 48 см^3 , площадь основания 12 см^2 . Найдите высоту.

Задача 6. Шаг 1. Из формулы $V = \frac{1}{3} S_{\text{осн}} \cdot h$ выражаем высоту.

Задача 7. Шаг 2. $h = \frac{3V}{S_{\text{осн}}} = \frac{3 \cdot 48}{12} = \frac{144}{12} = 12 \text{ см}$.

Задача 8. В правильной четырёхугольной пирамиде сторона основания 4 см, апофема 5 см. Найдите площадь боковой поверхности.

Задача 9. Шаг 1. Площадь боковой поверхности правильной пирамиды: $S_{\text{бок}} = \frac{1}{2} P_{\text{осн}} \cdot l$, где l — апофема.

Задача 10. Шаг 2. Периметр основания: $P = 4 \cdot 4 = 16 \text{ см}$.

Задача 11. Шаг 3. $S_{\text{бок}} = \frac{1}{2} \cdot 16 \cdot 5 = 40 \text{ см}^2$.

Задача 12. Основание пирамиды — квадрат со стороной 6 см. Высота пирамиды 9 см. Найдите объём.

Задача 13. Шаг 1. Площадь основания: $S_{\text{осн}} = 6^2 = 36 \text{ см}^2$.

Задача 14. Шаг 2. $V = \frac{1}{3} \cdot 36 \cdot 9 = 108 \text{ см}^3$.

Задача 15. В правильной треугольной пирамиде сторона основания 4 см. Боковое ребро наклонено к плоскости основания под углом 60° . Найдите объём.

Задача 16. Шаг 1. Радиус описанной окружности основания: $R = \frac{a}{\sqrt{3}} = \frac{4}{\sqrt{3}} \text{ см}$.

Задача 17. Шаг 2. В прямоугольном треугольнике (высота, боковое ребро, радиус): $\text{tg } 60^\circ = \frac{h}{R} \Rightarrow \sqrt{3} = \frac{h}{\frac{4}{\sqrt{3}}}$.

Задача 18. Шаг 3. $h = \sqrt{3} \cdot \frac{4}{\sqrt{3}} = 4 \text{ см}$.

Задача 19. Шаг 4. $S_{\text{осн}} = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 16 = 4\sqrt{3} \text{ см}^2$.

Задача 20. Шаг 5. $V = \frac{1}{3} \cdot 4\sqrt{3} \cdot 4 = \frac{16\sqrt{3}}{3} \text{ см}^3$.

Задача 21. В правильной четырёхугольной пирамиде высота 8 см, сторона основания 12 см. Найдите площадь полной поверхности.

Задача 22. Шаг 1. Апофема: $l = \sqrt{h^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2} = \sqrt{64 + 36} = \sqrt{100} = 10 \text{ см}$.

Задача 23. Шаг 2. $S_{\text{осн}} = 12^2 = 144 \text{ см}^2$.

Задача 24. Шаг 3. $S_{\text{бок}} = \frac{1}{2} \cdot (4 \cdot 12) \cdot 10 = 240 \text{ см}^2$.

Задача 25. Шаг 4. $S_{\text{полн}} = 144 + 240 = 384 \text{ см}^2$.

Задача 26. Основание пирамиды — ромб с диагоналями 6 см и 8 см. Высота пирамиды 5 см. Найдите объём.

Задача 27. Шаг 1. Площадь ромба: $S_{\text{осн}} = \frac{d_1 \cdot d_2}{2} = \frac{6 \cdot 8}{2} = 24 \text{ см}^2$.

Задача 28. Шаг 2. $V = \frac{1}{3} \cdot 24 \cdot 5 = 40 \text{ см}^3$.

Задача 29. Крыша башни имеет форму правильной четырёхугольной пирамиды. Сторона основания 8 м, высота 3 м. Сколько листов кровельного материала потребуется, если один лист покрывает 2 м^2 ? (Найдите площадь боковой поверхности с запасом 10

Задача 30.1. $l = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = 5 \text{ м}$.

Задача 31. Шаг 2. $S_{\text{бок}} = \frac{1}{2} \cdot (4 \cdot 8) \cdot 5 = 80 \text{ м}^2$.

Задача 32. Шаг 3. С запасом 10%: $S = 80 \cdot 1,1 = 88 \text{ м}^2$.

Задача 33. Шаг 4. Количество листов: $\frac{88}{2} = 44$.

Задача 34. Пирамида имеет форму правильной четырёхугольной пирамиды со стороной основания 300 м и высотой 150 м. Найдите её объём в м^3 .

Задача 35. Шаг 1. Площадь основания: $S_{\text{осн}} = 300^2 = 90000 \text{ м}^2$.

Задача 36. Шаг 2. $V = \frac{1}{3} \cdot 90000 \cdot 150 = 90000 \cdot 50 = 4500000 \text{ м}^3$.

Задача 37. Памятник состоит из куба со стороной 2 м и правильной четырёхугольной пирамиды, поставленной сверху. Сторона основания пирамиды 2 м, высота 1,5 м. Найдите общий объём памятника.

Задача 38. Шаг 1. Объём куба: $V_{\text{куб}} = 2^3 = 8 \text{ м}^3$.

Задача 39. Шаг 2. Площадь основания пирамиды: $S_{\text{осн}} = 2^2 = 4 \text{ м}^2$.

Задача 40. Шаг 3. Объём пирамиды: $V_{\text{пир}} = \frac{1}{3} \cdot 4 \cdot 1,5 = 2 \text{ м}^3$.

Задача 41. Шаг 4. Общий объём: $V = 8 + 2 = 10 \text{ м}^3$.

Ответы

1. —
2. —
3. —
4. Ответ: $30\sqrt{3}$ см³
5. —
6. —
7. Ответ: 12 см
8. —
9. —
10. —
11. Ответ: 40 см²
12. —
13. —
14. Ответ: 108 см³
15. —
16. —
17. —
18. —
19. —
20. Ответ: $\frac{16\sqrt{3}}{3}$ см³
21. —
22. —
23. —
24. —
25. Ответ: 384 см²
26. —
27. —
28. Ответ: 40 см³
29. —

30. —

31. —

32. —

33. Ответ: 44 листа

34. —

35. —

36. Ответ: 4500000 м^3 (4,5 млн м^3)

37. —

38. —

39. —

40. —

41. Ответ: 10 м^3